AI CONTENT CREATION PLATFORM

Web ve Mobil | Çok Kullanıcılı | Çok Kanallı | İnsan Onaylı AI Video Üretimi

Kapsam

- Trend dizi/film ve içerik fırsatı önerileri
- Kullanıcının yüklediği uzun videodan vurucu an çıkarımı
- Kesit seçimi, prompt tabanlı rough cut ve script üretimi
- ElevenLabs/TTS ve edit servisleriyle entegrasyon
- Çoklu kullanıcı, rol, ekip ve kanal yetkilendirmesi
- Kanal konseptine özel analiz ve model sürümleri
- YouTube'a private yükleme ve zorunlu insan onayı
- Viral potansiyel, rakip karşılaştırması ve izlenme tahmini

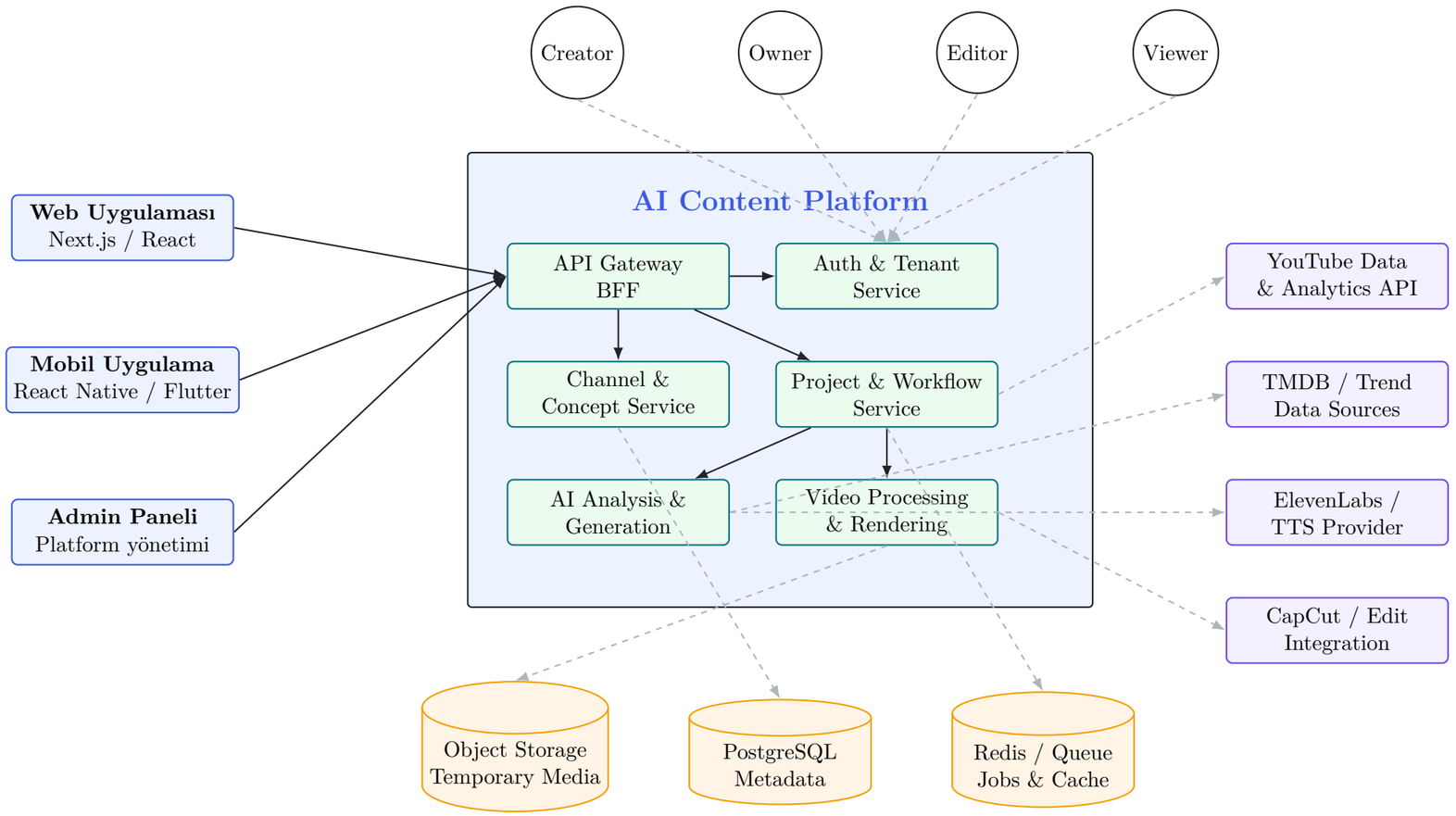
Bu projedeki diyagramlar

1. Sistem bağlamı ve tenant sınırları
2. Kullanım senaryosu diyagramı
3. Ana domain sınıf diyagramı
4. Uçtan uca aktivite diyagramı
5. Bileşen diyagramı
6. Ana üretim sekans diyagramı
7. Dağıtım diyagramı
8. İlişkisel veri modeli

Overleaf uyumlu, düzenlenebilir TikZ kaynak dosyası

1. Sistem Bağlamı ve Çoklu Tenant Yapısı

Platformun web/mobil istemcileri, harici servisleri, kullanıcıları ve veri sınırları

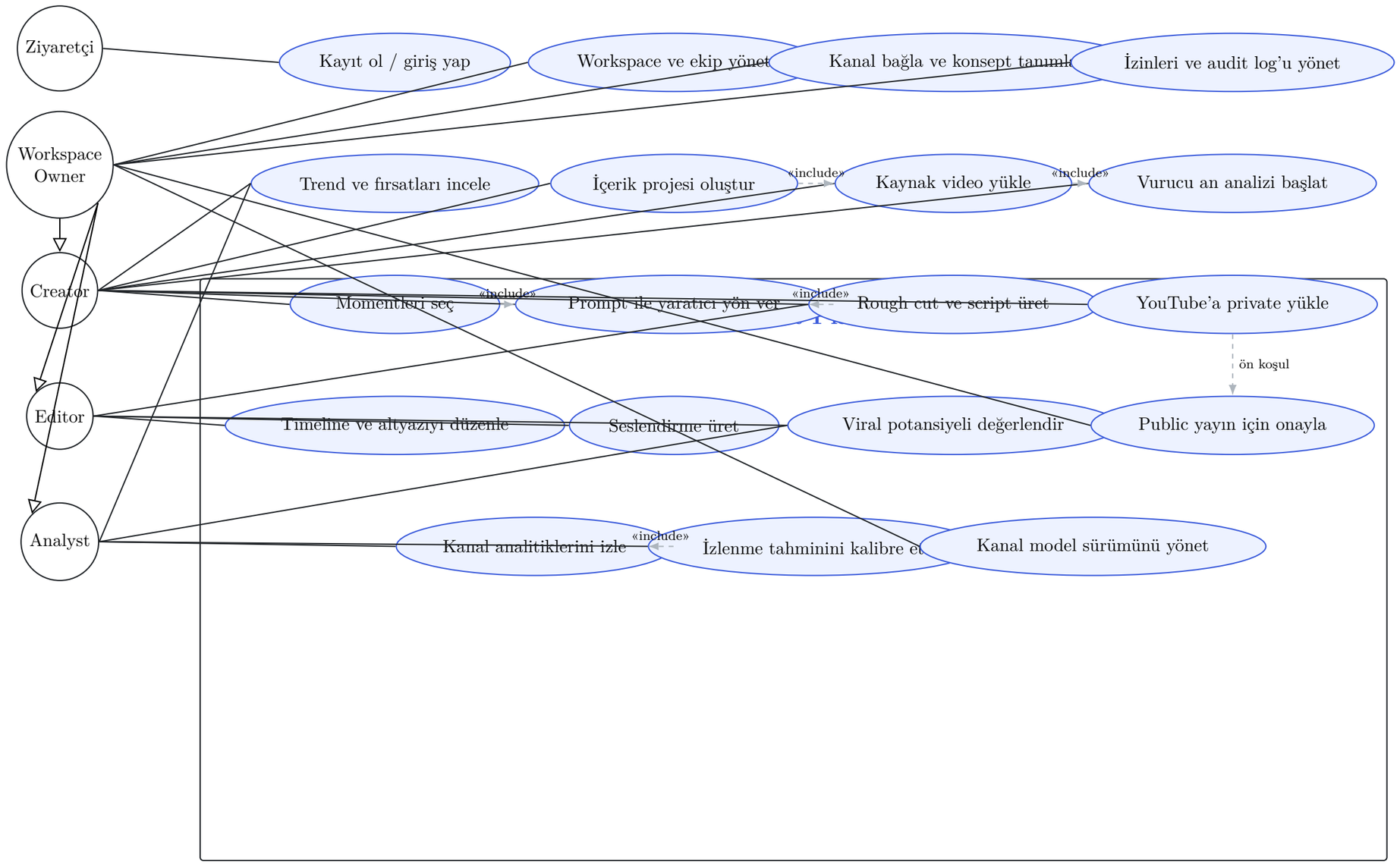


Tenant izolasyonu: Her kullanıcı veya ekip bir *workspace* içinde çalışır. Kanal, proje, video, model ayarı ve analitik kayıtları workspace kimliğiyle izole edilir. Kanal bazında ayrıca rol ve izin atanabilir.

Yayın güvenliği: Platform yalnızca private/unlisted yükleme yapar. Public yayın, ayrı bir `PUBLISH_APPROVED` geçişi ve yetkili kullanıcı onayı gerektirir.

2. Kullanım Senaryosu Diyagramı

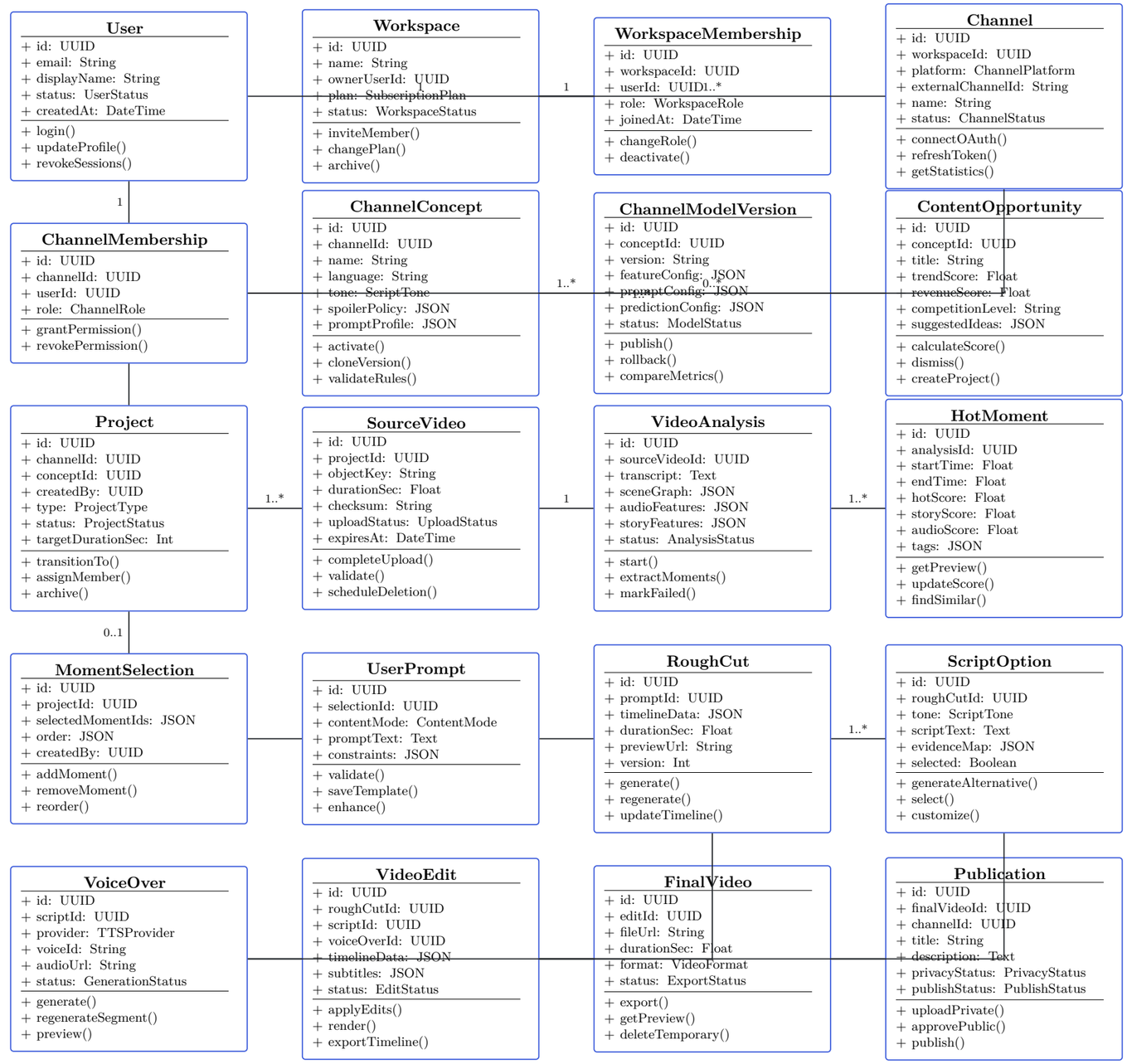
Rol kalıtımı kullanılarak sadeleştirilmiş yetki ve sorumluluk görünümü



Yetki yaklaşımı: Workspace rolü genel platform yetkisini, ChannelMembership ise belirli bir kanaldaki erişimi belirler. Örneğin bir kullanıcı bir kanalda Creator, başka bir kanalda yalnızca Analyst olabilir.

3. Ana Domain Sınıf Diyagramı

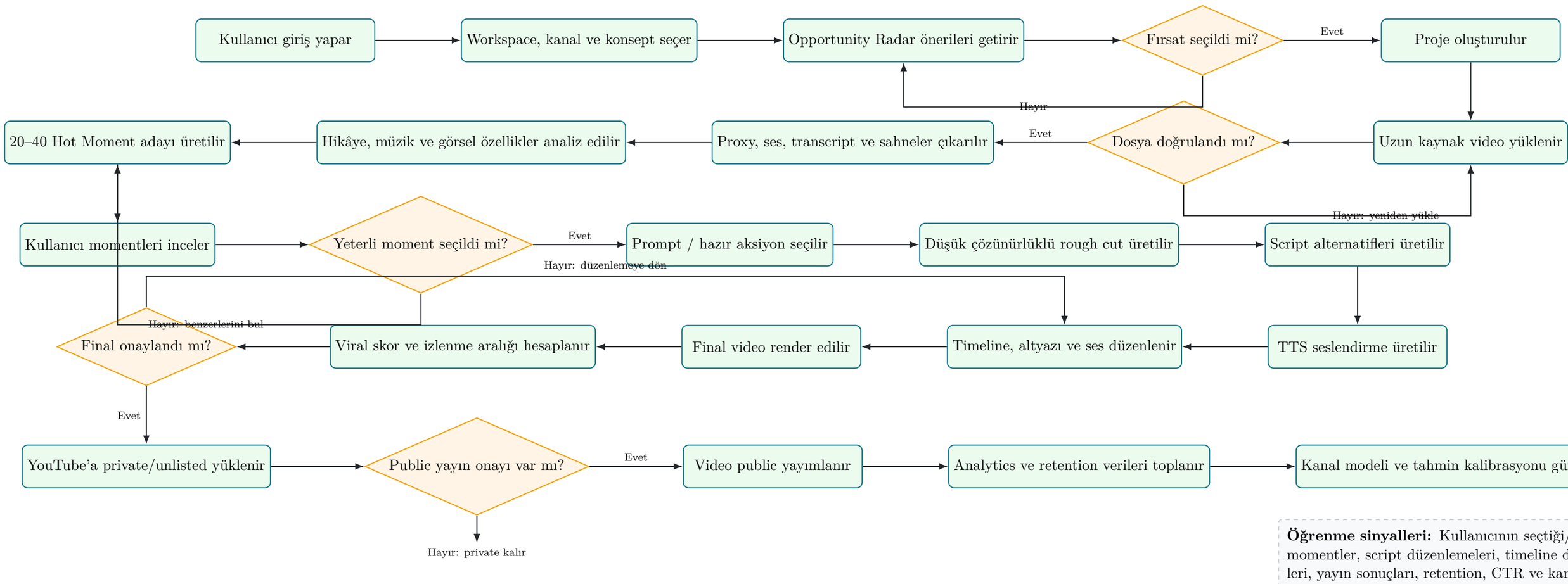
Kullanıcı, workspace, kanal, proje ve üretim varlıkları arasındaki ilişkiler



Sürümleme ilkesi: Kanal konsepti ve kanal model sürümü birbirinden ayrıdır. Aynı kanalda birden fazla konsept tutulabilir; her konsept kendi prompt profili, moment ağırlıkları, script tonu ve tahmin kalibrasyonuna sahiptir.

4. Uçtan Uca Aktivite Diyagramı

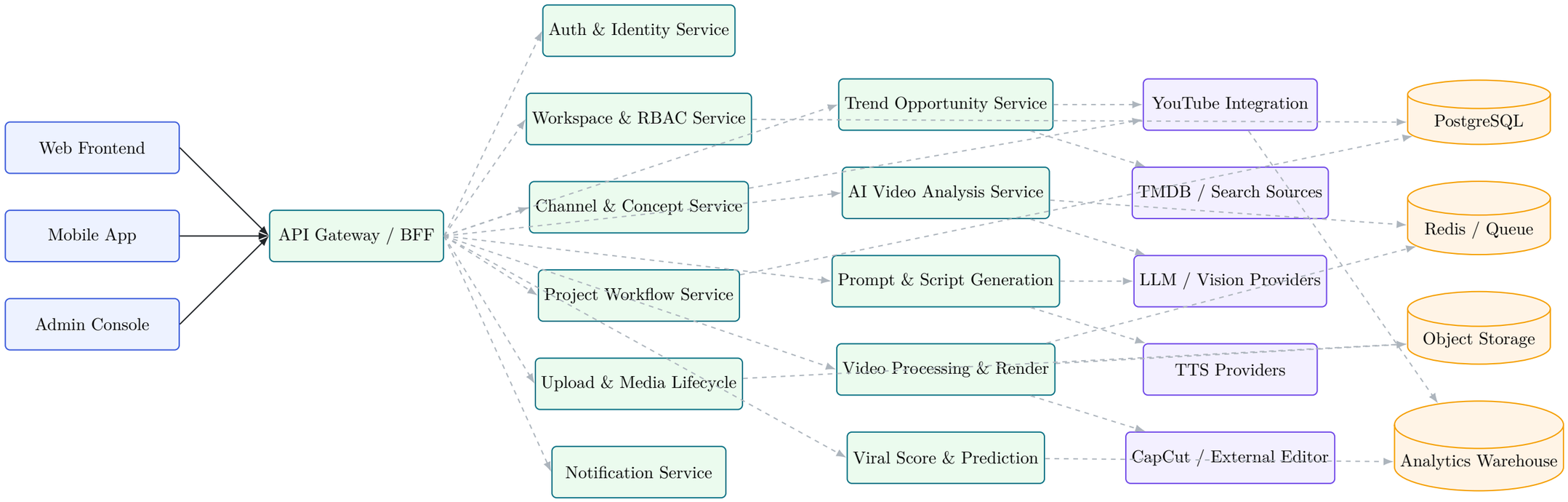
Trend keşfinden public yayına ve model öğrenmesine kadar ana iş akışı



Öğrenme sinyalleri: Kullanıcının seçtiği/red momentler, script düzenlemeleri, timeline değiş leri, yayın sonuçları, retention, CTR ve kanal o masına göre performans.

5. Bileşen Diyagramı

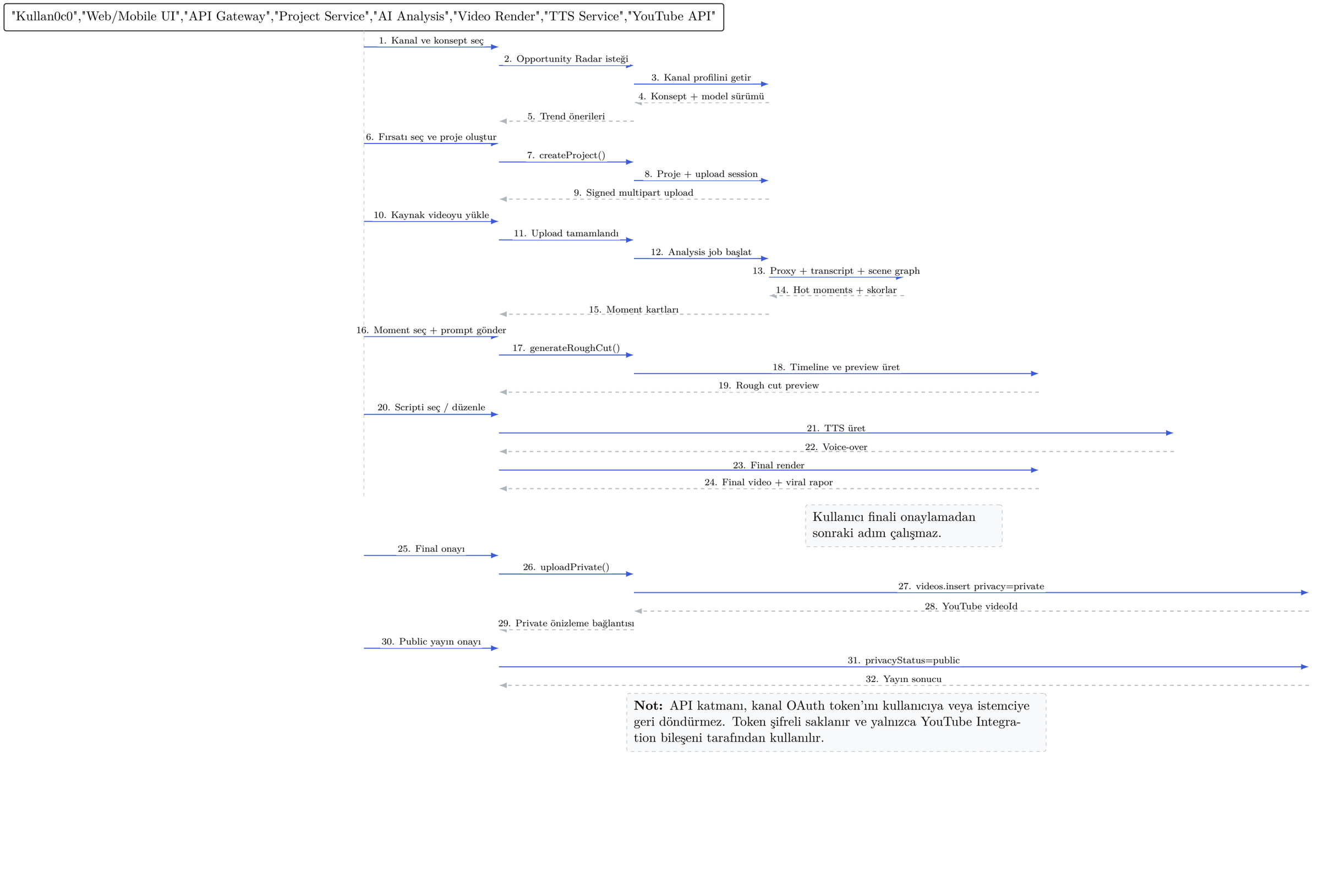
Bağımsız ölçeklenebilen uygulama ve servis bileşenleri



MVP için modüler monolit seçeneği: İlk sürümde bu sınırlar aynı backend içinde modül olarak uygulanabilir. Analiz, render ve entegrasyon işleri ayrı worker/job olarak tutulur. Kullanım arttığında servisler bağımsız mikroservislere ayrılır.

6. Ana Üretim Sekans Diyagramı

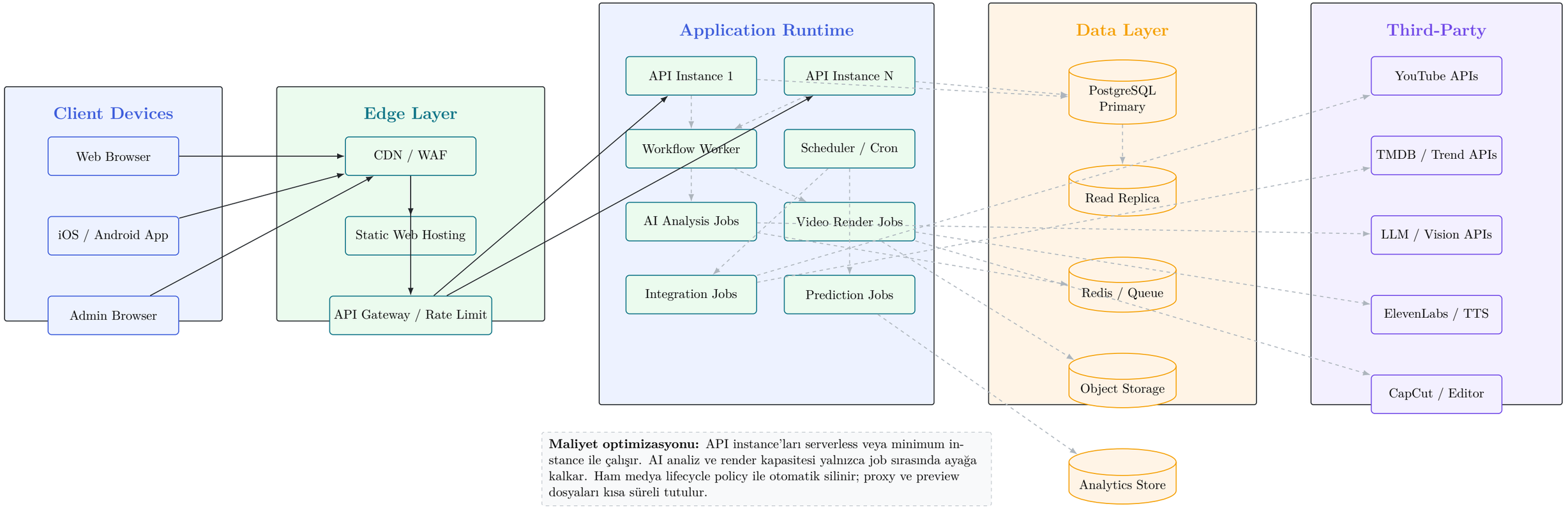
Kullanıcının trend seçmesinden private YouTube yüklemesine kadar ana etkileşimler



Not: API katmanı, kanal OAuth token'ını kullanıcıya veya istemciye geri döndürmez. Token şifreli saklanır ve yalnızca YouTube Integration bileşeni tarafından kullanılır.

7. Dağıtım Diyagramı

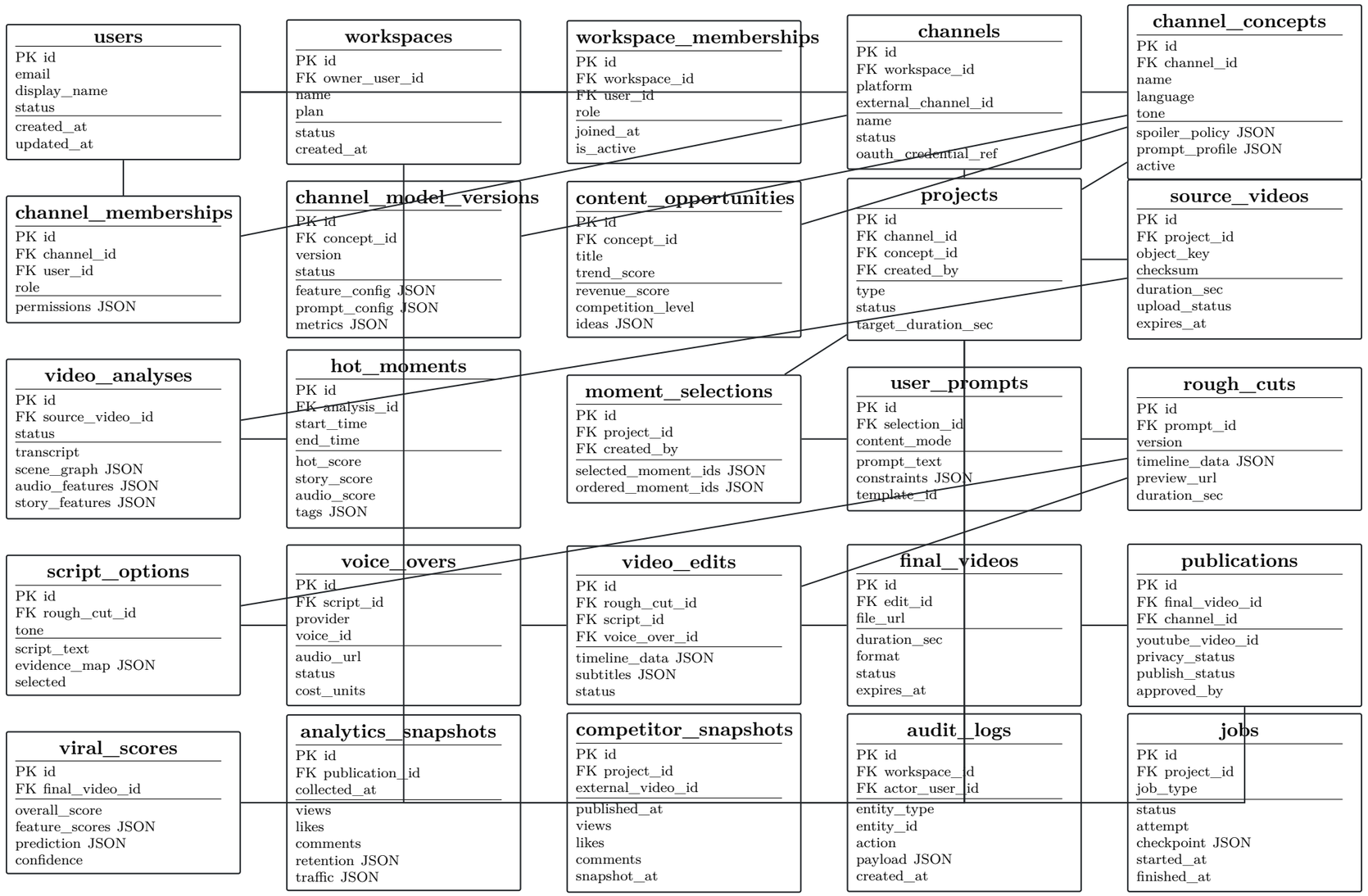
Düşük maliyetle başlayıp yatay ölçeklenebilen cloud-first topoloji



Maliyet optimizasyonu: API instance'ları serverless veya minimum instance ile çalışır. AI analiz ve render kapasitesi yalnızca job sırasında ayağa kalkar. Ham medya lifecycle policy ile otomatik silinir; proxy ve preview dosyaları kısa süreli tutulur.

8. İlişkisel Veri Modeli

Temel tablolar, foreign key ilişkileri ve multi-tenant izolasyonu



Zorunlu sütun ilkesi: Tenant'a ait tüm domain tablolarında `workspace_id` doğrudan veya güvenilir foreign-key zinciri üzerinden bulunmalıdır. Row-Level Security ve servis katmanı kontrolleri birlikte uygulanmalıdır.